Θεωρία Υπολογισμού - Εισαγωγικό Μάθημα

7 Μαΐου 2026

Εισαγωγικά
• Εισαγωγικό Σημείωμα
• Ύλη Μαθήματος
1ο Μάθημα

Εισαγωγικό Σημείωμα

- Το παρόν μάθημα είναι ενισχυτικό δηλ. δεν αποτελεί κάποιον επίσημο τρόπο να προχωρήσει η ύλη.
- Θα γίνει προσπάθεια για διαδραστικότητα ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.
- Η διαδραστικότητα αυτή, πέραν ερωτήσεων προς τους υπόλοιπους φοιτητές, δύναται να περιλαμβάνει και ασκήσεις που θα κληθούν οι φοιτητές να προσπαθήσουν επι τόπου.
- Αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί κατανόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ώστε να υπάρξει περαιτέρω εμπέδωση στην ύλη σε ένα **αποδεκτικό κλίμα μάθησης**.

Ύλη Μαθήματος

Οι διαφάνειες θα πραγματεύονται:

- Ορισμούς αλφάβητου,συμβολοσειρών και γλωσσών
- Επανάληψη στην μαθηματική επαγωγή
- Μερική επανάληψη στην θεωρία συνόλων
- Εισαγωγή στη διαγωνιοποιήση

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

1ο Μάθημα

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

- **Σύνολο**: Μια ομάδα ή συλλογή αντικειμένων, τα οποία ονομάζονται **μέλη** ή **στοιχεία** του συνόλου.

- **Αλφάβητο**: Ένα οποιοδήποτε μη-κενό πεπερασμένο σύνολο. Ως **σύμβολα** ορίζουμε τα μέλη του συνόλου αυτού.
  Για παράδειγμα: $\Sigma_1 = \{0, 1\}$ ή
  $\Sigma_2 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς άλλα αλφάβητα από την καθημερινότητα σας;

- **Συμβολοσειρά**: Μια συμβολοσειρά επί ενός αλφάβητου Σ είναι μια πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων του αλφάβητου αυτού.

Έστω το αλφάβητο Σ_2 από τα παραδείγματα του σχετικού ορισμού. Τι συμβολοσειρές μπορείτε να δομήσετε από αυτό;

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

- **Μήκος Συμβολοσειράς**: Το μήκος μιας συμβολοσειράς w είναι το πλήθος των συμβόλων που περιέχει. Συμβολίζεται με $|w|$.

- **Κενή Συμβολοσειρά**: Η συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, που δηλαδή δεν περιέχει κανένα σύμβολο του εκάστοτε αλφάβητου. Συμβολίζεται με ϵ και ισχύει ότι $|\epsilon| = 0$.

Αν θέλουμε να συμβολίσουμε το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφάβητου Σ με μήκος n, χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό Σ^n.
Εναλλακτικά αν θέλουμε το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφάβητου Σ, χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό Σ^*.
Έστω λοιπόν το αλφάβητο $\Sigma = \{0, 1\}$. Ποιά θα ήταν τα σύνολα Σ^1, Σ^2;

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
• Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
• Μαθηματική Επαγωγή
• Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
• Βάσικες Έννοιες Συνόλων
• Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
• Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
• Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
• Διαγωνιοποιήση
• Βιβλιογραφία
• Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

Οι συμβολοσειρές, με τη δική τους... σειρά, έχουν κάποιες πράξεις που εφαρμόζονται πάνω σε αυτές. Οι πράξεις αυτές είναι:

- **Παράθεση (Concatenation)**: Η παράθεση δύο συμβολοσειρών x και y, συμβολιζόμενη ως $x \circ y$ ή ως xy (για να γλιτώνουμε χρόνο), είναι η συμβολοσειρά x αμέσως ακολουθούμενη από τη συμβολοσειρά y.
  Επι παραδείγματι, έστω οι συμβολοσειρές $x = 01$ και $y = 10$. Η πράξη $x \circ y$ θα φέρει αποτέλεσμα $x \circ y = 0110$. Η πράξη $x \circ \epsilon = 01$. *Η $y \circ x$ τι θα έβγαζε;*

- **Επανάληψη**: Αν w είναι μία συμβολοσειρά, τότε w^n αποτελεί την παράθεση με τον εαυτό της n φορές π.χ. $(110)^3 = 110110110$.

- **Αντιστροφή (Reversal)**: Η αντιστροφή μιας συμβολοσειράς w, συμβολιζόμενη με w^R, προκύπτει από την ανάποδη ανάγνωση της συμβολοσειράς. Π.χ. $(10110)^R = 01101$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Άσκηση

Άσκηση: Καλείστε να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y, ισχύει ότι η αντιστροφή της παράθεσης τους είναι ίδια με την ανάποδη παράθεση των αντιστροφών τους δηλ. $(\boldsymbol{x} \circ \boldsymbol{y})^{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{y}^{\boldsymbol{R}} \circ \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{R}}$ (π.χ. $(dogcat)^R = (cat)^R \circ (dog)^R$).

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Άσκηση

Άσκηση: Καλείστε να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y, ισχύει ότι η αντιστροφή της παράθεσης τους είναι ίδια με την ανάποδη παράθεση των αντιστροφών τους δηλ. $(\boldsymbol{x \circ y})^{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{y^R \circ x^R}$ (π.χ. $(dogcat)^R = (cat)^R \circ (dog)^R$).
Λύση: Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερωτήμα , θα πρέπει να επικαλεστούμε τη μέθοδο απόδειξης της μαθηματικής επαγωγής. ***Τι είναι όμως αυτή;***

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Μαθηματική Επαγωγή

- Η μέθοδος αυτή αποτελεί τρόπο μαθηματικής απόδειξης η οποία βασίζεται στην σχετική αρχή.
- **Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής**: Υποθέστε ότι υπάρχει ένα σύνολο Α. Εαν:

A είναι σύνολο φυσικών αριθμών π.χ. 1,2,3,4,... (1)

$0 \in A$ (2)

και αν $\forall n \in \mathbb{N}$, ισχύει πως αν $\{0, 1, ..., n\} \subseteq A$ τότε $n + 1 \in A$ (3),

τοτε μπορούμε να δηλώσουμε πως $A = \mathbb{N}$.

- Με άλλα λόγια, η αρχή της μαθηματικής επαγωγής ορίζει ότι ένα σύνολο φυσικών αριθμών, που περιέχει το 0 και ότι για κάθε αυθαίρετο n μέσα σε αυτό υπάρχει και το $n + 1$, οδηγεί σε ένα μόνο συμπέρασμα - **στο ότι είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών!**

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Μαθηματική Επαγωγή

Στον τομέα των αποδείξεων , η αρχή της μαθηματικής επαγωγής παρουσιάζεται σε 3 διακριτά βήματα.

1. **Βήμα Βάσης**: Στο βήμα βάσης, θέλουμε να αποδείξουμε ότι η ιδιότητα που πραγματευόμαστε ισχύει για την τιμή 0 δηλ. οτι για μια ιδιότητα Φ ισχύει το Φ(0). Αν θέλουμε να το συνδέσουμε με τον ορισμό της αρχής, θέλουμε να εγγυηθούμε το (2).
2. **Επαγωγική Υπόθεση**: Εδώ υποθέτουμε ότι για κάποιο $k \geq 0$, ισχύει η ιδιότητα που θέλουμε να αποδείξουμε είναι αληθής για κάθε $\{0, 1, ..., k\}$. Θεωρούμε δηλαδή ότι **μέχρι και εκείνο το σημείο** θα ισχύει η ιδιότητα. *Σε αντιπαραβολή με τον ορισμό της αρχής, επιθυμούμε την εγγυήση του 1ου σκέλους του (3).*
3. **Επαγωγικό Βήμα**: Το τελευταίο βήμα μιας τέτοιας απόδειξης απαιτεί να αποδείξουμε ότι η ιδιότητα μας θα ισχύει και για $k + 1$, όπου εκεί καθίσταται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η επαγωγική υπόθεση. Αυτό το βήμα συμπληρώνει το 2ο σκέλος του (3) και καθιστά $A = \mathbb{N}$, το οποίο με τη σειρά του εγγυάται ότι **η ιδιότητα Φ ισχύει για όλο το** $\mathbb{N}$.

Ας δούμε αυτό πως εφαρμόζεται στην πράξη με ένα απλοϊκό παράδειγμα.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράδειγμα Μαθηματικής Επαγωγής

Παράδειγμα: Να δείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό $n \geq 0$ ισχύει ότι $1 + 2 + ... + n = \frac{n^2+n}{2}$.

Λύση: Για να αποδειχθεί αυτό, θα προβούμε σε απόδειξη με επαγωγή. Εδώ, θα πρέπει να επιλεχθεί κάποιος άξονας για την απόδειξη, που θα πρέπει να είναι στοιχείο που μπορούμε να συσχετίσουμε με φυσικούς αριθμούς (δηλ. να μπορούμε να του βάλουμε τιμή 0, τιμή k , και πάει λέγοντας...).
Ο άξονας μας για την απόδειξη εν προκειμένω θα είναι απλώς το εκάστοτε n. Δεδομένου αυτού προβαίνουμε από την επόμενη διαφάνεια στα τρία προαναφερθέντα βήματα.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράδειγμα Μαθηματικής Επαγωγής

Βήμα Βάσης: Έστω ότι $n = 0$. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε δύο μέρη στην ισότητα αυτή, με το αριστερό μάλιστα να είναι 0. Αυτό προκύπτει απλώς από το ότι το άθροισμα δεν γίνεται να αναπτυχθεί, και μένει απλά 0. Στο δεξιό μέρος, έχουμε ότι $\frac{0^2+0}{2} = \frac{0}{2} = 0$, και όλη η ισότητα καταλήγει να είναι $0 = 0$. Αυτό ισχύει, άρα τελειώνει επιτυχώς το Βήμα Βάσης.

Επαγωγική Υπόθεση: Εδώ, ας πούμε έστω ότι $\exists k : k \leq n$, και για το οποίο ισχύει ότι $0 + 1 + ... + k = \frac{k^2+k}{2}$. Αυτή θα είναι η επαγωγική μας υπόθεση όπου θεωρούμε ότι από 0 εως k ισχύει αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε.

Επαγωγικό Βήμα: Στο τελικό αυτό στάδιο, θέλουμε να αποδείξουμε ότι όλο αυτό ισχύει και για το $k + 1$. Άρα ξεκινάμε βλέποντας ότι το $1 + 2 + ... + k + k + 1 = \mathbf{(1 + 2 + ... + k)} + k + 1$

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράδειγμα Μαθηματικής Επαγωγής

(συν. Επαγωγικού Βήματος) Προσέξατε το σημειωμένο κόκκινο τμήμα της παράστασης. Αυτό είναι όμοιο με την επαγωγική υπόθεση η οποία γνωρίζουμε πως ισχύει. Ως εκ τούτου, δύναται να αντικατασταθεί όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\boldsymbol{(1+2+\ldots+k)}+k+1=\frac{\boldsymbol{k^2+k}}{\boldsymbol{2}}+k+1 \text{ (α)}$$

Μετατρέποντας τα k και 1 σε ομώνυμα κλάσματα η (α) μετασχηματίζεται σε

$$\frac{k^2+k+2k+2}{2}$$

Με κατάλληλες πράξεις μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής:

$$\frac{k^2+k+2k+2}{2}=\frac{k^2+k+2k+1+1}{2}=\frac{k^2+2k+1+1+k}{2}=\frac{k^2+2k+1+(k+1)}{2}=\frac{(k+1)^2+(k+1)}{2}$$

Έτσι, καταλήγουμε να αποδεικνύουμε, βάσει της επαγωγικής υπόθεσης, ότι ισχύει η ισότητα και για $k+1$. Επομένως ισχύει για κάθε φυσικό αριθμό $n \geq 0$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Άσκηση (συν.)

Αφού κατανοήσαμε τη λογική της μαθηματικής επαγωγής και πως χρησιμοποιείται σε αποδείξεις, ας αντιμετωπίσουμε ξανά την εξής άσκηση:

Άσκηση: Καλείστε να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y, ισχύει ότι η αντιστροφή της παράθεσης τους είναι ίδια με την ανάποδη παράθεση των αντιστροφών τους δηλ. $(x \circ y)^R = y^R \circ x^R$ (π.χ. $(dogcat)^R = (cat)^R \circ (dog)^R$).

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Λύση Άσκησης

Αφού κατανοήσαμε τη λογική της μαθηματικής επαγωγής και πως χρησιμοποιείται σε αποδείξεις, ας αντιμετωπίσουμε ξανά την εξής άσκηση:

Άσκηση: Καλείστε να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y, ισχύει ότι η αντιστροφή της παράθεσης τους είναι ίδια με την ανάποδη παράθεση των αντιστροφών τους δηλ. $(\boldsymbol{x} \circ \boldsymbol{y})^{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{y}^{\boldsymbol{R}} \circ \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{R}}$ (π.χ. $(dogcat)^R = (cat)^R \circ (dog)^R$).

Λύση: Αρχικά, για να το αποδείξουμε αυτό, θα προβούμε σε απόδειξη με μαθηματική επαγωγή.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Λύση Άσκησης

- Όπως και στο παράδειγμα, θα πρέπει πρώτα να βρούμε κάποιον άξονα για την απόδειξη μας δηλ. ένα στοιχείο ή ιδιότητα το οποίο μπορεί να συσχετιστεί με φυσικούς αριθμούς (ή απλώς να λάβει ως τιμή φυσικό αριθμό).
- Για να αποφανθούμε περί του ποιου στοιχείου θα επιλέξουμε, σημειώνουμε επίσης ότι η αντιστροφή μιας συμβολοσειράς μπορεί να παρουσιαστεί τυπικά ως εξής:

  Έστω μια συμβολοσειρά $w \in \Sigma^*$. Το w^R μπορεί να λάβει 2 τιμές:
  - $|w| = 0 \rightarrow w^R = w = \epsilon$ (1)
  - $|w| = n$, τότε με $w = xa, x \in \Sigma^*$ και $a \in \Sigma$, έχουμε $w^R = (xa)^R = a(x^R)$ (2)

- Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, 'ψιλιαζόμαστε' ότι άξονας μας θα είναι το μήκος κάποιας από των δύο συμβολοσειρών. Έστω, λοιπόν, ο άξονας μας **είναι το μήκος της συμβολοσειράς** y.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Λύση Άσκησης

Βήμα Βάσης: Έστω ότι $|y| = 0$. Τότε $(xy)^R = (x\epsilon)^R = x^R = \epsilon x^R = \epsilon^R x^R = y^R x^R$, άρα ισχύει για μήκος 0. Τονίζουμε εδώ πως η ισότητα $\epsilon x^R = \epsilon^R x^R$ ισχύει από το σημείο (1) του τυπικού ορισμού της αντιστροφής (ορίζει ουσιαστικά ότι το $\epsilon = \epsilon^R$).

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι υπάρχει ένα k, τέτοιο ώστε για $|y| \leq k$ να ισχύει ότι $(xy)^R = y^R x^R$.

Επαγωγικό Βήμα: Εδώ θα αποδείξουμε ότι ισχύει και για $k+1$. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια συμβολοσειρά k χαρακτήρων και θα της έχουμε προσκολλήσει άλλο ένα σύμβολο, άρα για $|y| = k+1$ έχουμε $y = ua$, με $a \in \Sigma, u \in \Sigma^*$ και $|u| = k$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Λύση Άσκησης

(συν. Επαγωγικού Βήματος) Έχουμε δηλαδή:

$$(xy)^R = (x(ua))^R \text{ (β)}$$

Εδώ να σημειώσουμε ότι η πράξη της παράθεσης είναι προσεταιριστική, δηλ. $r \circ (s \circ t) = (r \circ s) \circ t$. Επομένως, συνεχίζουμε από τη (β) ως εξής:

$$(x(ua))^R = ((xu)a)^R = a(xu)^R = a(xu)^R = a\boldsymbol{u^R x^R} \text{(γ)}$$

Έχουμε $(xu)^R = u^R x^R$ από την επαγωγική υπόθεση, καθώς η επαγωγική υπόθεση ισχύει για $|u| \leq k$ (και $|u| = k$ οπότε είμαστε καλά). Συνεχίζουμε:

$$au^R x^R = (au^R)x^R = (ua)^R x^R \overset{y=ua}{=} \boldsymbol{y^R x^R}$$

Έτσι, αποδείξαμε, βάσει της επαγωγικής υπόθεσης, ότι ισχύει η ισότητα και για $|y| = k + 1$. **Επομένως ισχύει για κάθε συμβολοσειρά** y**,** $|y| \geq 0$**.**

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες Συνόλων

Αφήνοντας πίσω την αγαπητή επαγωγή, ας μιλήσουμε για λίγο περί **συνόλων** καθώς θα αφορούν στην αμέσως επόμενη έννοια σχετική με το μάθημα.

- **Σύνολο**: Μια ομάδα ή συλλογή αντικειμένων, τα οποία ονομάζονται **μέλη** ή **στοιχεία** του συνόλου.
- Τα μέλη ενός συνόλου μπορούν να είναι και αυτά σύνολα.
- Σε ένα σύνολο δεν έχει σημασία ούτε η σειρά που βρίσκονται τα στοιχεία μέσα σε αυτό (το πως είναι διατεταγμένα), ούτε αν επαναλαμβάνονται.
- Μπορούμε να συμβολίσουμε με $a \in S$ οτι ένα το a είναι στοιχείο του S , και $a \notin S$ αν οχι.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες Συνόλων

- Μπορούμε να γράψουμε ένα σύνολο **παραθέτοντας τα στοιχεία του**, γράφοντας μερικά στοιχεία στην αρχή και στο τέλος και μετά ή ενδιάμεσα αποσιωπητικά αν εννοείται το τι περιέχει το σύνολο ή **περιγράφοντας τα μέλη του με κάποια απαραίτητη ιδιότητα για να ανήκουν στο σύνολο**. Παραδειγματικά, όλοι οι κάτωθι συμβολισμοί δείχνουν κάποιο σύνολο (και ενδεχομένως το ίδιο...;):

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$
$$A = \{1, 2, ..., 7\}$$
$$A = \{x | x \text{ είναι ένας αριθμός μεταξύ του 1 και του 7}\}.$$

- Δύο σύνολα θεωρούνται ίσα όταν έχουν τα ίδια στοιχεία (δηλ. αν δύο σύνολα Α και Β, τότε κάθε στοιχείο του Α ανήκει και στο Β και κάθε στοιχείο του Β στο Α). Π.χ. $\{1, 6, 2\}$ και $\{2, 6, 1\}$.
- Αν έχω ένα σύνολο που δεν περιέχει τίποτα τότε έχω το **κενό σύνολο**. Συμβολίζεται με $\emptyset$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες Συνόλων

- **Υποσύνολο**: Ένα σύνολο Α είναι υποσύνολο του Β αν κάθε στοιχείο του Α είναι και του Β. Συμβολίζεται ως $A \subseteq B$. Αν το Α περιέχει έστω και 1 στοιχείο που δεν ανήκει στο Β, τότε θεωρείται γνήσιο υποσύνολο του, και συμβολίζεται $A \subset B$.

- **Πληθάριθμος (ή πληθικός αριθμός)**: Ο αριθμός των διακριτών στοιχείων ενός συνόλου Α, και συμβολίζεται με $|A|$. Π.χ. αν $A = \{1, 2, 3, 3, 3\}$ τότε $|A| = 3$.

- **Δυναμοσύνολο**: Δοθέντος ενός συνόλου Α, είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του Α (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Α και του κενού συνόλου δηλαδή). Συμβολίζεται είτε με $\mathcal{P}(A)$ ή 2^A. Π.χ. αν $A = \{a, b\}$ τοτε
  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}\}$
  Αν είχαμε $B = \{a, b, c\}$, θα είχαμε ότι
  $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, c\}, \{a, b, c\}\}$ (*Ευχαριστούμε τον συνάδελφο για την ερώτηση περί σύνολων με 3+ μέλη και τα δυναμοσύνολα τους !*)

- **Καρτεσιανό Γινόμενο**: Έστω δύο σύνολα Α και Β. Το καρτεσιανό γινόμενο των Α και Β είναι το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών (a,b), όπου $a \in A, b \in B$. Συμβολίζεται με $A \times B$.
  Επι παραδείγματι , εστω $A = \{1, 2\}$ και $B = \{3, 4\}$ τότε
  $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Πράξεις Συνόλων

Τα σύνολα, σαν οποιαδήποτε μαθηματική δομή, έχουν και κάποιες πράξεις:

- **Τομή**: Έστω 2 σύνολα Α και Β. Η τομή των συνόλων αυτών θα είναι το σύνολο που περιέχει κάθε στοιχείο που βρίσκεται ΚΑΙ στο Α και στο Β. Συμβολίζεται με $A \cap B$.
- **Ένωση**: Έστω 2 σύνολα Α και Β. Η ένωση των συνόλων αυτών θα είναι το σύνολο που περιέχει κάθε στοιχείο που βρίσκεται στο Α, στο Β ή και στα δύο (ουσιαστικά τσουβαλιάζουμε Α και Β). Συμβολίζεται με $A \cup B$.
- **Διαφορά**: Έστω 2 σύνολα Α και Β. Η διαφορά των συνόλων αυτών θα είναι το σύνολο που περιέχει κάθε στοιχείο που βρίσκεται στο Α αλλά όχι στο Β. Συμβολίζεται είτε με $A - B$ είτε με $A \backslash B$.
- **Συμπλήρωμα**: Έστω ένα βασικό σύνολο Ω και ένα σύνολο Α. Το συμπλήρωμα του συνόλου Α είναι το $\Omega - A$. Συμβολίζεται με $\bar{A}$ ή A', και η έννοια του αλλάζει κατά περίπτωση καθώς σε κάθε διαφορετικό setting ασχολούμαστε με διαφορετικό 'βασικό σύνολο'. (Θα το δούμε στις γλώσσες καλύτερα.)

Έστω τα σύνολα $A = \{a, b, c, d\}$ και $B = \{b, c, g, h\}$. Να γίνουν οι πράξεις $A \cup B, A \cap B, A - B$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

Γλώσσα: Για ένα αλφάβητο Σ , μια γλώσσα είναι ένα υποσύνολο του συνόλου Σ^* (δηλ. του συνόλου όλων των συμβολοσειρών επί του αλφαβήτου αυτού). Δηλαδή, $L \subseteq \Sigma^*$.
Έστω ότι έχουμε αλφάβητο $\Sigma = \{0, 1, 2, ..., 9\}$. Θα μπορούσαμε να έχουμε τις γλώσσες:

- $L_1 = \emptyset$
- $L_2 = \{\epsilon\}$
- $L_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, ...\}$
- $L_4 = \{0, 1, 22, 333, 4444, 55555, ...\}$
- $L_5 = \{w$: w είναι η κωδικοποιήση της Αλβανικής γλώσσας στο δυαδικό σύστημα$\}$
- $L_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- *Άλλες...;*

Οι γλώσσες , καθώς είναι στην ουσία σύνολα, διέπονται από τις πράξεις συνόλων αλλά και μερικές άλλες, τις οποίες θα δούμε ευθύς αμέσως.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

Για τις πράξεις που αφορούν σε γλώσσες, έχουμε:

- **Συμπλήρωμα**: Ανακαλέστε τον ορισμό του συμπληρώματος στα σύνολα. Τώρα, υποθέστε ότι το βασικό σύνολο είναι το Σ^* γιατί από εκεί θα απορρέουν όλες οι γλώσσες του αλφαβήτου μας, και μια γλώσσα $L \subseteq \Sigma^*$. Το συμπλήρωμα της L, με ίδιο τρόπο συμβολιζόμενο, είναι το $\Sigma^* - L$.
  Το συμπλήρωμα της L , δηλαδή , είναι η γλώσσα που περιέχει όλες τις συμβολοσειρές επί του αλφαβήτου Σ **μείον** αυτές που περιέχονται στη L.

- **Παράθεση**: Έστω δύο γλώσσες L_1 και L_2 επι ενός κοινού αλφαβήτου. Τότε η παράθεση των L_1 και L_2 , συμβολιζόμενη ως $L_1 \circ L_2$ ή $L_1 L_2$ (ίδιος ο συμβολισμός με παράθεση συμβολοσειρών), είναι η κάτωθι:

  $$L = \{w \in \Sigma^* : w = xy \text{ για κάποιο } x \in L_1 \text{ και } y \in L_2\}$$

  Στην επόμενη διαφάνεια περιγράφεται ένα παράδειγμα του πως λειτουργεί.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Χρήσιμες Έννοιες

Έστω το αλφάβητο $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$, το σύνολο Σ^* των συμβολοσειρών επί του αλφαβήτου αυτού και οι γλώσσες $L_1 = \{ab, cd, ef\}$ και $L_2 = \{bb, cc, dd\}$ αντίστοιχα (με $L_1 \subseteq \Sigma^*$ και $L_2 \subseteq \Sigma^*$). Θα περιγράψουμε πρώτα πιο τυπικά το πως θα γίνει η παράθεση L_1L_2 και ύστερα θα δείξουμε ένα σχήμα.

Για να γίνει αυτή η παράθεση λοιπόν παίρνουμε για αρχή το καρτεσιανό γινόμενο $L_1 \times L_2$. Το γινόμενο αυτό προκύπτει ως:

$$L_1 \times L_2 = \{(ab, bb), (ab, cc), (ab, dd), (cd, bb), (cd, cc), (cd, dd), (ef, bb), (ef, cc), (ef, dd)\}$$

Τώρα, αν πάρουμε κάθε ζεύγος που προκύπτει, και απλά κάνουμε παράθεση των στοιχείων που περιέχουν, απορρίπτοντας τις παρενθέσεις, προκύπτει:

$$L_1L_2 = \{abbb, abcc, abdd, cdbb, cdcc, cddd, efbb, efcc, efdd\}$$

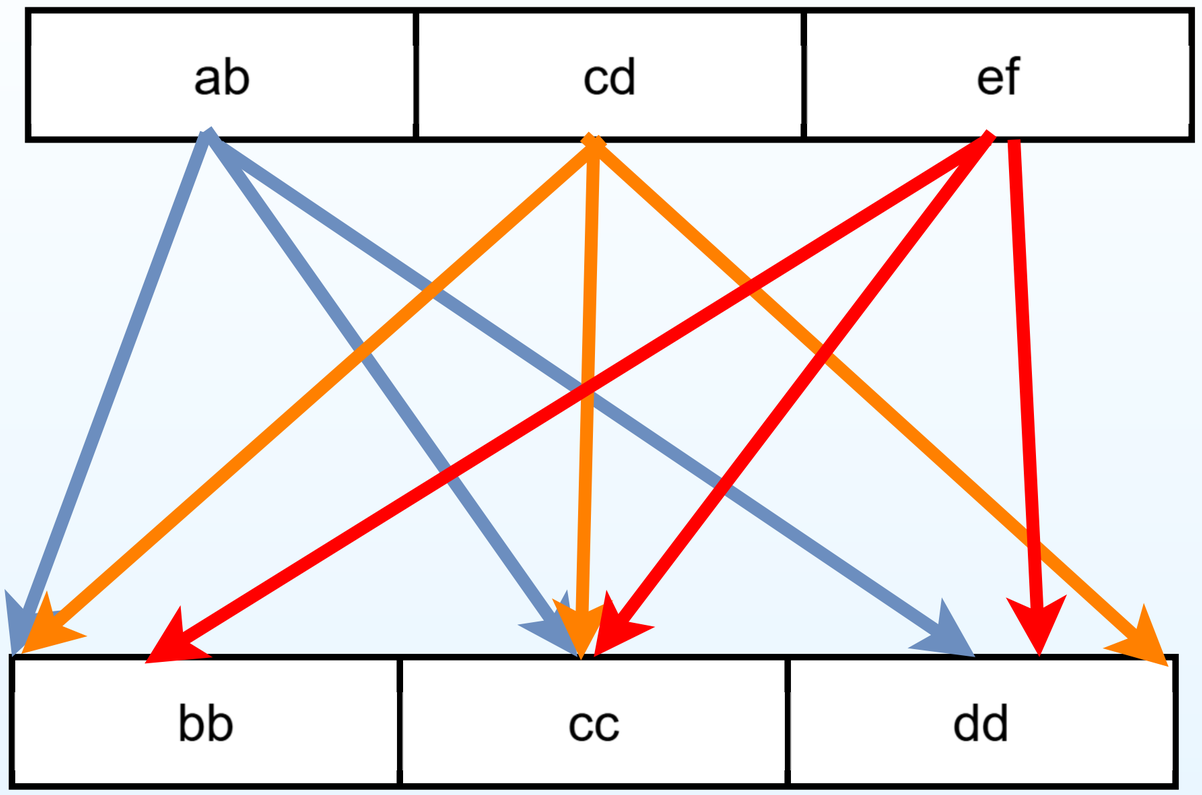
Με αυτή τη λογική γίνεται κατ'ουσίαν η παράθεση δύο γλωσσών.

Χρήσιμες Έννοιες

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1



Σημείωμα

Μπλέ βέλη - Παράθεση αρχίζοντας ab
Πορτοκαλί βέλη - Παράθεση αρχίζοντας cd
Κόκκινα βέλη - Παράθεση αρχίζοντας ef

$$L_1 L_2 = \{abbb, abcc, abdd, cdbb, cdcc, cddd, efbb, efcc, efdd\}$$

Χρήσιμες Έννοιες

- **Άστρο Kleene (Kleene Star)**: Το Kleene Star μιας γλώσσας L, συμβολιζόμενο με L^*, αποτελεί το σύνολο όλων των συμβολοσειρών που προκύπτουν από την παράθεση 0 ή περισσότερων συμβολοσειρών της L. Δηλαδή:

$$L^* = \{w \in \Sigma^* : w = w_1 \circ ... \circ w_k \text{ για κάποιο } k \geq 0 \text{ και κάποια } w_1, ..., w_k \in L\}$$

  Αν σκεφτείτε ότι αυτό σημαίνει ότι παρατίθεται 0 εως κάποιον αριθμό φορών (όπως δείξαμε προηγουμένως και με το διάγραμμα), δύναται να έχουμε παραδείγματα όπως:
  - Αν $L = \{0, 11\}$ τότε $L^* = \{\epsilon, 0, 00, 11, 000, 011, 110, 0011, 1100, 1111, ...\}$
  - Αν $L = \{\epsilon\}$ τότε $L^* = \{\epsilon\}$. (Σκεφτείτε πως απλά παραθέτουμε πολλές φορές την κενή συμβολοσειρά)
  - $L^+ = LL^*$.

- Έχοντας και το Kleene Star κατα νου βλέπουμε πως μπορούμε να έχουμε και άπειρες γλώσσες αλλά και άπειρες συμβολοσειρές. Τι σημαίνει όμως τυπικά το ‘άπειρο‘;

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων

Για να μιλήσουμε για αυτές τις έννοιες, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μερικούς επιπλέον ορισμούς περί συνόλων.

- **n-αδική Σχέση**: Έστω ότι έχουμε n σύνολα, $n \in \mathbb{N}$. Μια ν-αδική σχέση είναι απλώς κάποιο υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου μεταξύ όλων των συνόλων ($A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$).
- **Δυαδική Σχέση**: Υποπερίπτωση της n-αδικής σχέσης για $n = 2$. Για παράδειγμα, έστω οι γλώσσες L_1, L_2 που είδαμε προηγουμένως. Ένα παράδειγμα δυαδικής σχέσης θα ήταν να πάρουμε $\{(ab, bb), (ab, dd)\}$ καθως είναι υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου των δύο γλωσσών.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων

- **Συνάρτηση**: Μια συνάρτηση $f : A \to B$ είναι μια δυαδική σχέση R επί δύο συνόλων Α και Β, όπου για κάθε $a \in A$ υπάρχει μόνο ένα διατεταγμένο ζεύγος στη σχέση αυτή με πρώτο μέλος το a. Π.χ. το $\{(ab, bb), (ab, dd)\}$ δεν είναι συνάρτηση, γιατί επαναλαμβάνεται ως πρώτο μέλος το ab. Το $\{(ab, bb), (cd, bb)\}$ όμως είναι κανονικότατα συνάρτηση!
  Το Α λέγεται και **πεδίο ορισμού** και το Β **πεδίο τιμών**.
- **1-προς-1**: Μια συνάρτηση είναι 1-1 (ένα προς ένα) αν, ανα κάθε ζευγάρι $a_1, a_2 \in A$ ισχύει ότι $f(a_1) \neq f(a_2)$. Με άλλα λόγια, να μη τύχει δυο στοιχεία του πεδίου ορισμού να βρίσκονται μαζί με το ίδιο στοιχείο του πεδίου τιμών.
  Π.χ. αν θεωρήσουμε την αντιστοίχιση αριθμού δημοτολογίου σε πολίτες μια συνάρτηση, είναι 1-1 καθώς για κάθε πολίτη που ανήκει στο δημοτολόγιο ο αριθμός αυτός είναι **ξεχωριστός**.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων - Αριθμησιμότητα

- **Επί**: Μια συνάρτηση είναι επί όταν κάθε στοιχείο του πεδίου τιμών αντιστοιχείται με τουλάχιστον ένα στοιχείο του πεδίου ορισμού. *Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα 1-1 και επί;*
- **Αμφιμονοσήμαντη Συνάρτηση**: Μια 1-1 και Επι Συνάρτηση αποκαλείται αμφιμονοσήμαντη.

Όλο αυτό χρειάζεται για να δούμε το εξής:

- **Ισάριθμα Σύνολα**: Δύο σύνολα έστω A και B θεωρούνται ισάριθμα, αν συνδέονται μεταξύ τους με μια αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση $f : A \to B$. Αυτό συμβαίνει καθώς α) κάθε στοιχείο του Α αντιστοιχίζεται σε ένα ξεχωριστό στοιχείο του Β και β) όλα τα στοιχεία του Β αντιστοιχούνται με κάποιο από το Α. Για να ισχύουν και τα δύο, θα πρέπει να έχουν εν τέλει τον ίδιο πληθάριθμο - εξ'ου και ισάριθμα.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Αριθμησιμότητα (συν,)

Βάσει αυτής της πληροφορίας, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα σύνολα σε πεπερασμένα και άπειρα ως εξής:

- **Πεπερασμένο Σύνολο**: Ένα σύνολο A ονομάζεται πεπερασμένο αν υπάρχει κάποιο $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε το A και το σύνολο $\{1, 2, ..., n\}$ να είναι ισάριθμα.
- **Άπειρο Σύνολο**: Ένα σύνολο το οποίο δεν είναι πεπερασμένο είναι άπειρο.

Μπορούμε επίσης, σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για αριθμήσιμα και μη-αριθμήσιμα σύνολα. Συγκεκριμένα:

- **Αριθμήσιμα άπειρο σύνολο**: Ένα σύνολο A είναι αριθμήσιμα άπειρο αν είναι ισάριθμο με το σύνολο των φυσικών αριθμών.
- **Αριθμήσιμο Σύνολο**: Ένα πεπερασμένο σύνολο ή ένα αριθμήσιμα άπειρο σύνολο είναι αριθμήσιμα.
- **Μη-Αριθμήσιμο Σύνολο**: Ένα μη-αριθμήσιμο σύνολο δεν είναι ούτε πεπερασμένο ούτε αριθμήσιμα άπειρο.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Αριθμησιμότητα

- Για να δείξουμε ότι το σύνολο μας είναι αριθμήσιμα άπειρο, θα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο ώστε τα στοιχεία του να δύναται να απαρριθμηθούν σαν λίστα. Το σκεπτικό πίσω από αυτό βασίζεται στο ότι η απαρρίθμηση του σύνολου τρόπον τινά θα εγγυάται ένα πεδίο τιμών για μια αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση (που θα είναι η λίστα μας) και θα έχει ως πεδίο ορισμού το $\mathbb{N}$. Έτσι, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου $\forall x \in A$ θα μπορούμε να το προσπελάσουμε με κάποιο αριθμό-δεικτή (ή να ρωτήσουμε "που βρίσκεται το x στη λίστα μου").

Για να το δούμε αυτό στην πράξη, ας αποδείξουμε την ισχύ του παρακάτω θεωρήματος:

Το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφαβήτου Σ είναι αριθμήσιμο.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Αριθμησιμότητα - Απόδειξη Αριθμήσιμου Απείρου

Απόδειξη: Ως δεδομένο, έχουμε το αλφάβητο Σ το οποίο γνωρίζουμε πως είναι πεπερασμένο. Σύμφωνα με αυτό, θα δημιουργήσουμε την ακολουθία των συμβολοσειρών επί αυτού βάζοντας τις πρώτα ταξινομήμενες κατά μήκος. Δηλαδή, πρώτα βάζουμε τις συμβολοσειρές μήκους 0, μετά μήκους 1, μετά μήκους 2 κ.ο.κ. Ύστερα, φροντίζουμε ότι στις συμβολοσειρές με ίδιο μήκος εφαρμόζεται μια επιπλέον ταξινόμηση βάσει της ποιας συμβολοσειράς "προηγείται".
Έτσι, καταλήγουμε με τη λεξιλογική διάταξη (shortlex order) των συμβολοσειρών. Για παράδειγμα, αν $\Sigma = \{0, 1\}$, τότε η διάταξη θα ήταν όπως αυτή που αναπαρίσταται παρακάτω:

ε,0,1,00,01,10,11,000,001,010,011,100...

Άρα, αφού μπορούμε να προσπελάσουμε τώρα τα στοιχεία του Σ^* και μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση για τη θέση της εκάστοτε συμβολοσειράς, τότε προκύπτει ότι **το Σ^* είναι αριθμήσιμα άπειρο**.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Αριθμησιμότητα - Μη Αριθμήσιμα

- Γενικά, έχουμε ΚΑΙ άπειρες συμβολοσειρές ΚΑΙ άπειρες γλώσσες.
- Ωστόσο, θα δούμε ότι όπως διαφέρουν και τα είδη απείρων που είδαμε, έτσι θα φανεί και το ότι έχουμε περισσότερες γλώσσες παρά συμβολοσειρές. Πάμε λοιπόν να δούμε το πως.

Άσκηση: Το σύνολο των γλωσσών ενός αλφαβήτου Σ είναι μη αριθμήσιμο. Να αποδειχθεί η προηγούμενη πρόταση.

Λύση: Για να το αποδείξουμε αυτό, θα χρειαστούμε άλλη μια μέθοδο αποδείξεων η οποία είναι η **διαγωνιοποιήση**.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποίηση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Διαγωνιοποίησης

Έστω ότι έχουμε ένα σύνολο A και μια δυαδική σχέση R επί αυτού. Υποθέστε επίσης ότι υπάρχει ένα σύνολο D, το διαγώνιο σύνολο της R, για το οποίο ισχύει $D = \{a : a \in A \; and \; (a, a) \notin R\}$. Υποθέστε επίσης ότι $\forall a \in A$, υπάρχει $R_a = \{b : b \in A \; and \; (a, b) \in R\}$. Σε αυτήν την περίπτωση, το D διαφέρει από κάθε R_a.

- Η ανωτέρω αρχή είναι αυτή της διαγωνιοποίησης. Ωστόσο, λόγω της τυπικής φύσης της, προτιμάται και η σχηματική αναπαράσταση όπου:
  - Η δυαδική σχέση R είναι ένας τετραγωνικός πίνακας.
  - Οι γραμμές αφορούν στο 1ο στοιχείο κάθε διατεταγμένου ζεύγους της R.
  - Οι στήλες αφορούν στα R_a.
  - Σημειώνεται (+) στο κελί της γραμμής a και στήλης b όταν $(a, b) \in R$.
  - Το σύνολο D είναι το συμπλήρωμα της κύριας διαγωνίου.

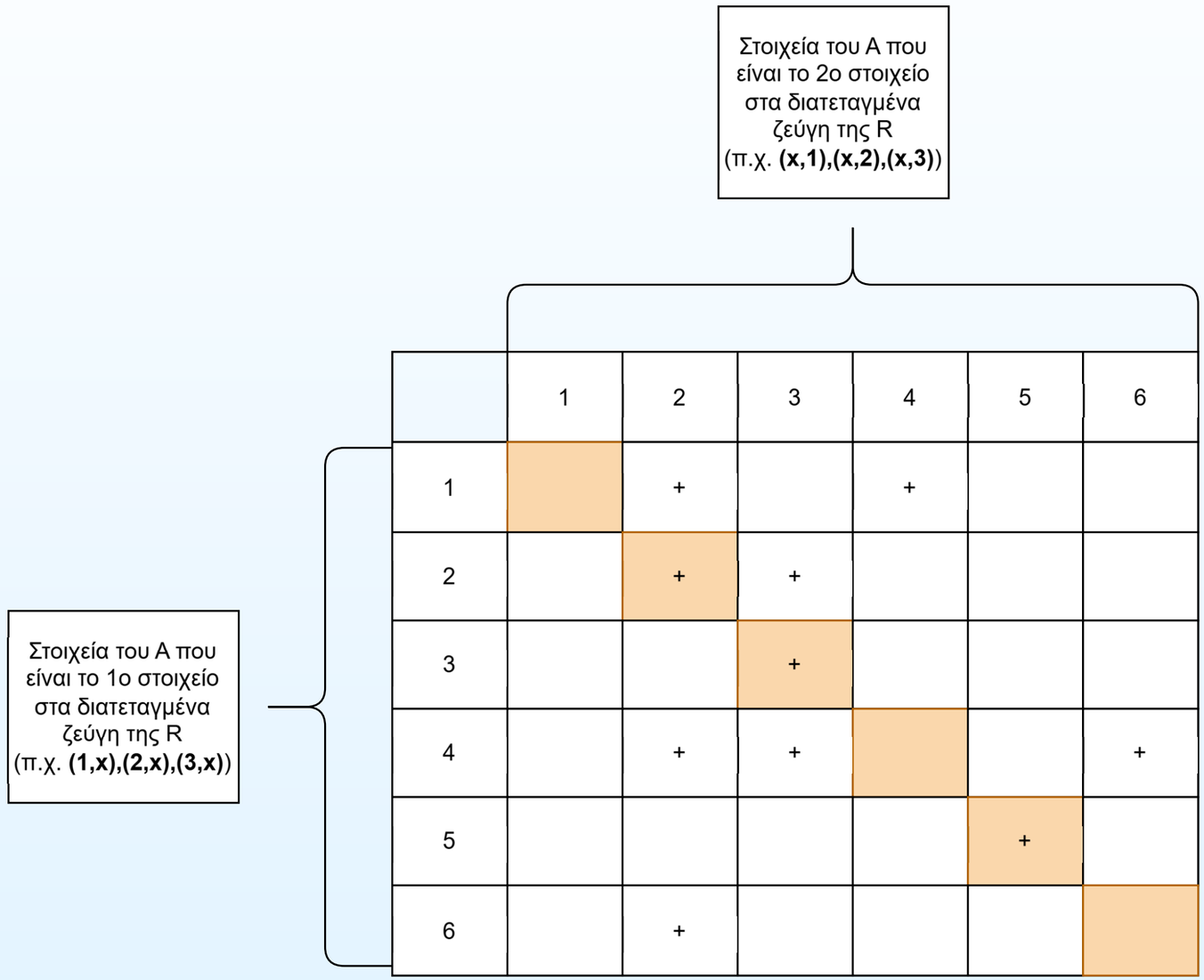
  Έτσι, δύναται να ειπωθεί πως **το σύνολο D θα διαφέρει από κάθε άλλη στήλη**. Σχηματικά, αυτό φαίνεται όπως παρουσιάζεται στην επόμενη διαφάνεια με το εξής παράδειγμα: Έστω το σύνολο $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ και επι αυτού η δυαδική σχέση $R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 6), (5, 5), (6, 2)\}$.

Περί Διαγωνιοποιήσης

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1



Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποίηση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Διαγωνιοποιήσης

- Αρχικά σημειώνουμε ότι η πορτοκαλί διαγώνιος σημειώνει τα στοιχεία που θεωρούνται ευρισκόμενα στην κύρια διαγώνιο, και με (+) σημειώμενα τα ζεύγη που ανήκουν στη δυαδική μας σχέση.
- Τώρα, αν λάβουμε το συμπλήρωμα της κυρίας διαγωνίου $\{2, 3, 5\}$, έχουμε $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{2, 3, 5\} = \{1, 4, 6\}$.
- Αυτό το $\{1, 4, 6\}$ γίνεται να το λάβουμε και να το αναπαραστήσουμε νοητά σαν μια στήλη, η οποία θα συγκριθεί με τις υπόλοιπες στήλες.
- Τι προκύπτει; Ότι πρώτα θα διαφέρει με την 1η στήλη λόγω διαφορετικού 1ου στοιχείου, με τη 2η θα διαφέρει στο 2ο, στην 3η στο 3ο κ.ο.κ.

Αυτό φαίνεται σχηματικά στην επόμενη διαφάνεια.

Περί Διαγωνιοποιήσης

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

	1	2	3	4	5	6	D
1		+		+			+
2		+	+				
3			+				
4		+	+			+	+
5					+		
6		+					+

Περί Διαγωνιοποιήσης

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

	1	2	3	4	5	6
1		+		+		
2		+	+			
3			+			
4		+	+			+
5					+	
6		+				

D
+
+
+

Συγκρίνω $R_1 = \emptyset$ με D. Κατ'ελάχιστο, το Δ περιέχει το 1 ενω το R_1 όχι, άρα $R_1 \neq D$
Συγκρίνω $R_2 = \{1, 2, 4, 6\}$ με D. Δε μας τα χαλάει τόσο γρήγορα αλλά, ενω το $2 \in R_2$, $2 \notin D$. Άρα $R_2 \neq D$.
Συγκρίνω $R_3 = \{2, 3, 4\}$ με D. Αν και διαφοροποιείται άμεσα, σημειώστε πως το 3 (δηλ. (3,3)) ανήκει στο R_3 αλλά όχι στο D. Άρα $R_3 \neq D$.

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποίηση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Περί Διαγωνιοποίησης

	1	2	3	4	5	6	D
1		+		+			+
2		+	+				
3			+				
4		+	+			+	+
5					+		
6		+					+

Συγκρίνω $R_4 = \{1\}$ με D. Εκτός άλλων, το Δ περιέχει το 4 ενώ το R_4 όχι, άρα $R_4 \neq D$.
Συγκρίνω $R_5 = \{5\}$ με D. Δε μας τα χαλάει τόσο γρήγορα αλλά, ενω το $5 \in R_5$, $5 \notin D$. Άρα $R_5 \neq D$.
Τέλος, συγκρίνω $R_6 = \{4\}$ με D. Αν και στα δύο ανήκει το 4, έχουμε πως $6 \in D$ και $6 \notin R_6$. Άρα $R_6 \neq D$.
Επομένως το διαγώνιο σύνολο διαφέρει από κάθε άλλη στήλη.

Αριθμησιμότητα - Μη Αριθμήσιμο (συν.)

Υπο αυτό το πρίσμα μπορούμε να δομήσουμε την απόδειξη για την μη-αριθμησιμότητα των γλώσσων χρησιμοποιώντας τη διαγωνιοποιήση... με τρόπο που θα ειδωθεί κάποια άλλη φορά!

Απορίες;

Εισαγωγικά

1ο Μάθημα

- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1



Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Βιβλιογραφία

(1) M. A. Harrison, Introduction to formal language theory. in Addison-Wesley series in computer science. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publ. Co, 1978.

(2) H. R. Lewis and C. H. Papadimitriou, Elements of the theory of computation, 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998.

(3) K. H. Rosen and K. Krithivasan, Discrete mathematics and its applications, 7. ed., Global ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2013.

(4) M. Sipser, Introduction to the theory of computation, Third edition, International edition. Australia Brazil Japan Korea Mexiko Singapore Spain United Kingdom United States: Cengage Learning, 2013.

(5) Σημειώσεις του καθηγητή Σ.Κολλιόπουλου για το μάθημα Θεωρία Υπολογισμού στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1

Ως μια άσκηση εμπέδωσης και συνδυασμού της θεωρίας συνόλων και της απόδειξης με τον τρόπο της μαθηματικής επαγωγής, παρατίθεται η παρακάτω άσκηση.

Άσκηση: Να δείξετε ότι για κάθε πεπερασμένο σύνολο A, ισχύει πως ο πληθάριθμος του δυναμοσυνόλου του είναι ίσος με 2 εις τον πληθάριθμο του συνόλου του. Δηλαδή:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} (\text{ή } |2^A| = 2^{|A|})$$

Πριν δείτε την λύση στις επόμενες διαφάνειες, προσπαθήστε να την αποδείξετε βασιζόμενοι και σε προηγούμενα παραδείγματα!

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού *IV*
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1

Λύση: Ο τρόπος για να αποδείξουμε την προηγούμενη μαθηματική πρόταση θα είναι η άποδειξη με μαθηματική επαγωγή. Αυτή, όπως ξέρουμε, αρχίζει με εμάς να πρέπει να βρούμε έναν άξονα για εκεινή - μια ιδιότητα δηλαδή που ή , τυπικά μιλώντας, συσχετίζεται με φυσικούς αριθμούς , ή κοινώς **γίνεται να της 'κουμπώσουμε' φυσικούς αριθμούς**.

Εδώ, αυτό μπορεί να γίνει με τον πληθικό αριθμό του A (δεν μπορούμε να έχουμε -1 ή 1.5 μέλη σε ένα σύνολο, μονο 0,1,...ν μέλη με $\nu \in \mathbb{N}$).

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1

Τώρα μπορούμε να προβούμε στα τρία βήματα της απόδειξης με μαθηματική επαγωγή.

Βήμα Βάσης: Έστω ότι το A είναι το κενό σύνολο, δηλαδή το σύνολο με πληθικό αριθμό 0. Το δυναμοσύνολο, βάσει του ορισμού του, περιέχει όλα τα υποσύνολα του A, άρα θα περιέχει το κενό σύνολο, έχοντας έτσι 1 στοιχείο. Οπότε

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} \rightarrow 1 = 2^0 \rightarrow 1 = 1$$

Το $1 = 1$ ισχύει, άρα ισχύει η ιδιότητα μας για $|A| = 0$. Προχωράμε έτσι στην επαγωγική υπόθεση.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1

Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουμε κάποιο $k > 0$, τέτοιο ώστε να ισχύει η πρόταση $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ για $|A| \leq k$.

Επαγωγικό Βήμα: Καλούμεθα να αποδείξουμε ότι η πρόταση μας ισχύει και για $k + 1$. Βάσει της υπόθεσης μας, αν $k > 0$ τότε το σύνολο έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο a. Πάνω σε αυτήν την υπόθεση, ισχυριζόμαστε επίσης την ύπαρξη του συνόλου $B = A - \{a\}$, το οποίο είναι ουσιαστικά το σύνολο με τα k στοιχεία (άρα $|B| = k$).

Παράρτημα 1 - Επαγωγικό Βήμα (συν.)

Από την επαγωγική υπόθεση, αν έχουμε σύνολο k στοιχείων, τότε ισχύει η πρόταση που θέλουμε να αποδείξουμε για αυτό. Άρα, για το B ισχύει ότι $|\mathcal{P}(B)| = 2^{|B|} = 2^k$.

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1 - Επαγωγικό Βήμα (συν.)

Από την επαγωγική υπόθεση, αν έχουμε σύνολο k στοιχείων, τότε ισχύει η πρόταση που θέλουμε να αποδείξουμε για αυτό. Άρα, για το B ισχύει ότι $|\mathcal{P}(B)| = 2^{|B|} = 2^k$.
Τώρα, σκεφτείτε το εξής: πώς σχηματίζεται το A σε σχέση με το B; Πολύ απλά.

Αν το B περιέχει τα στοιχεία του A πλήν του a , τοτε $A = B + \{a\}$. Αυτό στα δυναμοσύνολα μπορεί να ειδωθεί κάπως αλλιώς.

Παράρτημα 1 - Επαγωγικό Βήμα (συν.)

Από τη μια, το δυναμοσύνολο Β μας δίνει όλα τα υποσύνολα του $A - a$ και αυτό το σύνολο έχει πληθάριθμο 2^k όπως είπαμε.
Από την άλλη, αν πάρουμε το δυναμοσύνολο του συνόλου Β και 'κοτσάρουμε' το στοιχείο a, θα καταλήξουμε με όλα τα μέλη του δυναμοσυνόλου να 'παντρεύονται' το a.

Αυτό σημαίνει ότι αν συνδυάσουμε απλώς το δυναμοσύνολο του Β με το δυναμοσύνολο του Β όπου περιέχεται και το a σε κάθε μέλος, θα έχουμε συνολικά το δυναμοσύνολο Α αφού θα έχουμε καλύψει και τις δύο περιπτώσεις (υποσύνολα χωρίς a **ΚΑΙ** υποσύνολα με a).

Εισαγωγικά
1ο Μάθημα
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού
- Μαθηματική Επαγωγή
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού II
- Βάσικες Έννοιες Συνόλων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού III
- Περί Σχέσεων και Συναρτήσεων
- Έννοιες στη Θεωρία Υπολογισμού IV
- Διαγωνιοποιήση
- Βιβλιογραφία
- Παράρτημα 1

Παράρτημα 1 - Επαγωγικό Βήμα (συν.)

Ισχύει δηλαδή ότι:

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \cup \{s \cup \{a\} : s \in \mathcal{P}(B)\}$$

Το $\mathcal{P}(B)$ αναφέραμε πως έχει πληθάριμο 2^k. Ομοίως το σύνολο έστω $P' = \{s \cup \{a\} : s \in \mathcal{P}(B)\}$ θα έχει $|P'| = |\mathcal{P}(B)| = 2^k$ καθώς παραθέτονται όλα τα στοιχεία του $\mathcal{P}(B)$ με το a. Επομένως έχουμε:

$$|\boldsymbol{\mathcal{P}(A)}| = |\boldsymbol{\mathcal{P}(B)}| + |\boldsymbol{\mathcal{P}(B)}| \rightarrow |\boldsymbol{\mathcal{P}(A)}| = \boldsymbol{2^k + 2^k} = \boldsymbol{2 * 2^k \rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^{k+1}}$$

Με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε ότι η επαγωγική υπόθεση ισχύει και για $k+1$. Επομένως, αποδείξαμε ότι $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$, για $|A| \geq 0$.